2026 電物競賽：量子電路的超距作用 遠距貝爾態製備設計報告

PIN-JIE WANG
College of Science
NCCU
Taipei, Taiwan
111208064@g.nccu.edu.tw

HSUAN-TSE CHEN
BA
NCCU
Taipei, Taiwan
tsechen0927@gmail.com

I. 摘要

本計畫針對雙腳梯子狀量子處理器，設計一個具橫向可擴充性的量子電路，目標使距離為 L 的兩端量子位元 e_0 與 e_l 達到最大量子糾纏。

本設計主要採用「Path Graph State Teleportation」技術：在 q_0 與 q_1 建立初始貝爾態，接著透過量子閘建立量子通道，再對中繼位元進行測量，並依測量結果即時施加前饋修正，將糾纏態傳遞至末端位元 e_l。

驗證方面透過密度矩陣計算保真度（Fidelity），衡量輸出態與理想貝爾態 $|\Phi^+\rangle$ 的接近程度；結果顯示在 multi-hop 情境下，Dynamic Circuit 的保真度明顯優於 SWAP 鏈方法。

II. 問題摘要

本計畫旨在雙腳梯子狀（Double-legged ladder）佈局的量子處理器（QPU）上，設計一個具備橫向可擴充性的量子電路。目標是使位於梯子單腳兩端、物理距離為 L 的量子位元 e_0 與 e_l 處於最大量子糾纏態（Bell State）。

III. 量子電路設計架構

本設計不採用傳統的高成本 SWAP 鏈，而是利用「路徑圖態遠距傳輸（Path Graph State Teleportation）」技術。

- **初始糾纏建立**：於 $q_0(e_0)$ 與 q_1 施加 Hadamard 閘與 CNOT 閘，建立初始貝爾態 $|\Phi^+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle)$
- **量子通道製備**：將中繼位元 q_2 至 $q_{n-1}(e_l)$ 初始化於 $|+\rangle$ 態，並施加相鄰 CZ 閘形成路徑圖態鏈結。
- **動態測量與前饋（Feed-forward）**：對中間位元進行 X 基底測量。根據測量結果的 XOR 組合，即時對末端位元 e_l 施加修正算子。
- **反推貝爾態**：測量與修正結束後，針對目標 qubits 做逆向解耦，施加 CNOT 與 H 閘，得出 $|00\rangle$ 結果，逆推得知 e_0 與 e_1 處於 $|+\rangle$ 態。

IV. 數學推導

假設我們要在位元 j 與 $j+1$ 之間傳遞糾纏，施加 CZ 閘後進行 X 基底測量（結果為 $s_j \in \{0,1\}$）。根據量子電路恆等式，這等同於將狀態推移並附帶一個隨機的 Pauli 修正。

對於長度為 L 的鏈，其修正邏輯如下：

- **相位修正（Z-correction）**：受奇數索引位元測量結果之異或和（XOR sum）控制。
- **翻轉修正（X-correction）**：受偶數索引位元測量結果之異或和控制。
- **基底變換**：若測量總數為奇數，末端位元需額外施加一個 H 閘以轉回運算基底。

最後，我們必須將下面四種 Bell State 轉回在 Z-axis 上具有明確定義的量子態，我們利用的方式是先套用 CNOT，其 Control 為沒有傳送的 Qubit，Target 為預期傳送的目的地 Qubit，再套用 Hadamard 閘於 Control 上，再進行測量。其四種 Bell State 映射於 Z-Basis 的推導如下：

The four Bell states for a 2 qubit system are:

$$|\Phi^+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle) \tag{1}$$

$$|\Phi^-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle - |11\rangle) \tag{2}$$

$$|\Psi^+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|01\rangle + |10\rangle) \tag{3}$$

$$|\Psi^-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|01\rangle - |10\rangle) \tag{4}$$

Applying CNOT to each of the four states:

$$\mathrm{CNOT}_{01}|\Phi^+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |10\rangle) \tag{5}$$

$$\mathrm{CNOT}_{01}|\Psi^-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|01\rangle + |11\rangle) \tag{6}$$

$$\mathrm{CNOT}_{01}|\Phi^+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle - |10\rangle) \tag{7}$$

$$\mathrm{CNOT}_{01}|\Psi^-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|01\rangle - |11\rangle) \tag{8}$$

Applying H onto the first qubit:

$$\begin{aligned} &\hat{H}_0\mathrm{CNOT}_{01}|\Phi^+\rangle = \\ &\frac{1}{\sqrt{2}}\left(\frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle) + \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle - |1\rangle)\right)|0\rangle \\ &= |00\rangle \end{aligned} \tag{9}$$

$$\hat{H}_0 \mathrm{CNOT}_{01}|\Phi^-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(\frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle+|1\rangle)+\frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle-|1\rangle)\right)|1\rangle = |01\rangle \tag{10}$$

$$\hat{H}_0 \mathrm{CNOT}_{01}|\Psi^+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(\frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle+|1\rangle)-\frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle-|1\rangle)\right)|0\rangle = |10\rangle \tag{11}$$

$$\hat{H}_0 \mathrm{CNOT}_{01}|\Psi^+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(\frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle+|1\rangle)-\frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle-|1\rangle)\right)|1\rangle = |11\rangle \tag{12}$$

透過上述可得知，我們可以將四種 Bell State，以 one-to-one 的形式映射至 Z-Basis 上，以利測量。

V. 驗證方法與結果

本程式透過以下兩種方式驗證電路正確性

- **保真度分析（State Fidelity）**：透過使用 compute_bell_fidelity 函式，計算產生的態與理想貝爾態 $|\Phi^+\rangle$ 的間的重疊度。在無雜訊模擬下，Dynamic cicuit 與 SWAP 兩種方法保真度皆達到 1.0。因此，在實作過程中我們加入 noise medel，比較採用 dynamic circuit 與單純使用 SWAP 方式的 Fidelity 差異。由程式碼最終結果可以清楚看出，在經過幾次 Hop 後，SWAP 法的 Fidelity 相較於 Dynamic circuit 低許多。
- **逆向解耦驗證（Inverse Bell Test）**：在電路末端對 (e_0, e_l) 施加逆向貝爾測量電路（CNOT + H）。若傳送成功，測量結果理論上應恆為 $|00\rangle$，意味成功產生理想貝爾態$|\Phi^+\rangle$。(詳見上述數學推導)
- **雜訊模擬**：程式中加入了去極化雜訊模型（Depolarizing error），模擬真實 QPU 環境下的成功率衰減情形。我們的實作中，雜訊來源為 0.01 的相位偏移；在程式碼中的 noisy_sim 即代表使用 Qiskit Aer 模擬器模擬真實硬體中的噪聲環境。

VI. 可擴充性說明

本電路設計具備高度靈活性：

1) **結構通用化**：核心邏輯使用迴圈生成，不論長度 L 為多少，其前饋修正邏輯均能自動適應。在程式碼中，我們建立通用函式 build_dynamic_circuit，包含 qc.measure 與 qc.if_test 的動態傳送電路。基於這個電路與其他函式(包含 build_noisy_model、build_xor)，我們僅須改變量子數即可運行數次 Hop。

VII. 研究過程與 AI 工具使用聲明

依據競賽規則：

- **學習過程**：研究了基於測量的量子計算（MBQC）與遠距傳輸原理，優化了對相鄰雙位元閘的依賴。此部分主要參考幾篇相關論文，並以論文內提供之想法為基礎，將其擴充成量子電路，同時參考網路文獻，學習程式碼的撰寫。
- **AI 使用範圍**：使用 Claude 輔助，協助 dynamic circuit 的 XOR 動態測量與前饋機制程式碼撰寫。
- **參考資料**：Qiskit 官方文件、量子傳輸相關論文、網路文獻。[1]

VIII. 研究過程程式使用套件

- 程式碼主要基於 Python 提供之 Qiskit 套件進行撰寫。

References

[1] H. Kang, J. F. Kam, G. J. Mooney, 和 L. C. L. Hollenberg,《Teleporting two-qubit entanglement across 19 qubits on a superconducting quantum computer》. 2024 年.